Circuitos Electrónicos I- Guías de Laboratorios

Área Circuitos - Departamento de Ingeniería Electrónica y Computación

Mar del Plata, Argentina
Agosto 2025

Guía de Laboratorio 1

Amplificadores Realimentados

Obtener en forma teórica la respuesta en frecuencia y la respuesta al escalón del circuito de la figura 1.1.

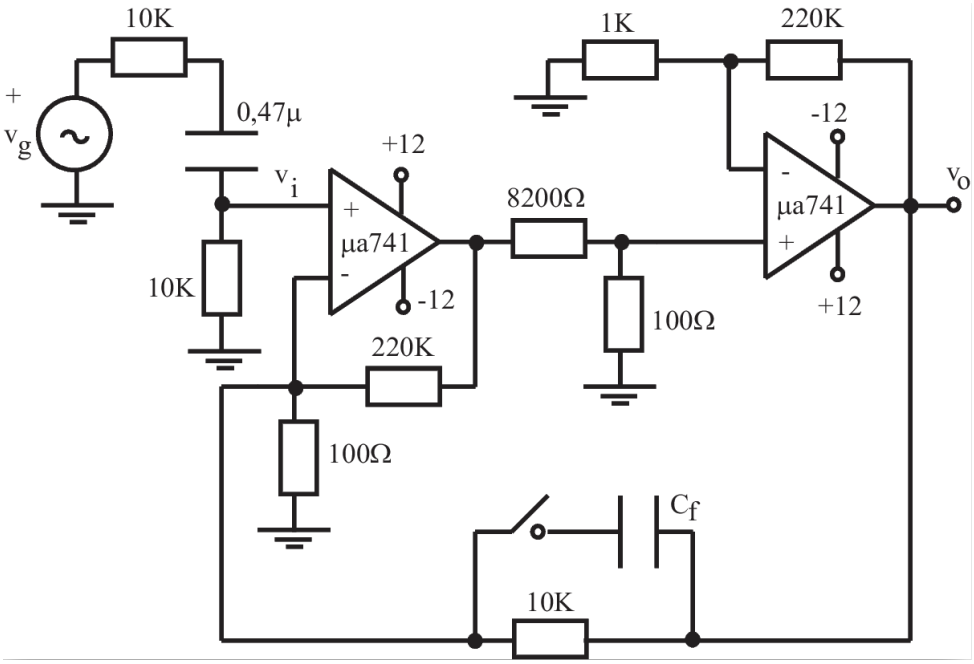

Figure 1.1:

Seguir los siguientes pasos:

1. Utilizando un generador senoidal de frecuencia variable como entrada v_g (usar $\sim 100mV$ de amplitud de entrada), medir la magnitud de la ganancia $\frac{v_o}{v_i}$ (utilizar las dos puntas de prueba de un osciloscopio) en función de la frecuencia. Comenzar en una frecuencia de 1 KHz , ir aumentando gradualmente la frecuencia de modo de obtener el valor de ganancia máximo, y la frecuencia a la que esto ocurre, luego seguir aumentando la frecuencia hasta encontrar la frecuencia de 0 dB. Con estos valores confeccionar una tabla y graficar en forma aproximada el diagrama de Bode de amplitud. La tabla y el Bode deben tener un "aspecto" similar al de la figura 1.2.

2. Utilizar un generador de onda cuadrada como entrada para evaluar la respuesta al escalón, con el osciloscopio medir los distintos parámetros de dicha respuesta, y con ellos calcular el Sobre Impulso porcentual ($S.I.\%$) y estimar la ubicación de los polos del sistema realimentado. Utilice las siguientes expresiones, midiendo los parámetros mostrados en la figura 1.3

$$
\begin{aligned}
SI\% &= \frac{V_1}{V}100 \\
\alpha[Hz] &= \frac{1}{2\pi T}\ln\frac{V_1}{V_2} \\
\beta[Hz] &= \frac{1}{T}
\end{aligned}
$$

3. Compensar el circuito mediante el agregado de C_f, ¿Qué valor de C_f elegiría y con qué criterio lo haría?

4. Realizar las simulaciones de la respuesta en frecuencia y la respuesta al escalón del circuito propuesto, variando en forma paramétrica C_f desde 0 hasta el doble del valor diseñado en 3. Obtener también por simulación el margen de fase para cada caso de C_f. Comparar los resultados con los datos obtenidos por medición y en forma teórica.

5. Confeccionar un informe escrito completo de la Práctica de Laboratorio, incluyendo mediciones, simulaciones y cálculos teóricos.

f	$\frac{vo}{vi}$	$\frac{vo}{vi}$ (dB)
1K	Ao	Ao (dB)
...	...	...
fmx	Amx	Amx (dB)
...	...	...
f0dB	1	0 dB

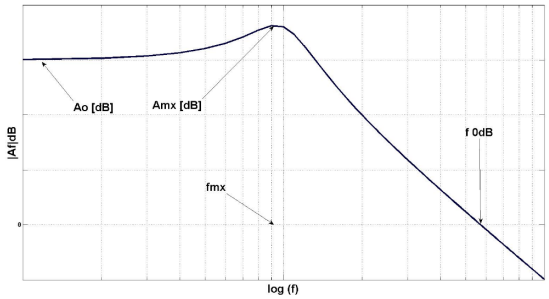

Figure 1.2:

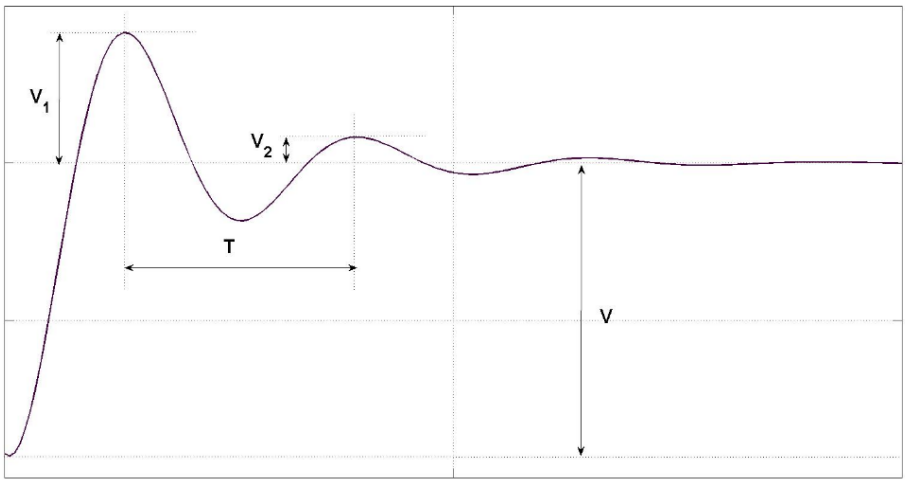

Figure 1.3:

Guía de Laboratorio 2

Amplificadores Clase B

El circuito de la figura 2.1 corresponde a un Amplificador Clase B:
Diseñar el circuito teniendo en cuenta las siguiente especificaciones:

1. Fuente de alimentación simple. $V_{CC} = 18V$.
2. Carga $R_L = 8\Omega$ .Diseñar para obtener la máxima potencia de salida posible (elegir los transistores de salida y disipadores necesarios).
3. Impedancia de entrada $Z_i = 20K$.
4. Ganancia de tensión de alterna. $\frac{v_o}{v_i} = 19$.
5. Frecuencia de corte en baja determinada por C_L . $f_{baja} = 40Hz$.
6. Asegurar que los capacitores C_1 y C_2 no influyan en la frecuencia de corte en baja.
7. C_F se coloca para compensar el circuito. Se requiere que el cero esté a una frecuencia de 20 KHz.
8. Realizar un cálculo teórico completo.

Armar en un circuito de prueba el diseño realizado y efectuar las siguientes mediciones manteniendo la llave S en 2:

1. Verificar que variando R_3 se logra ajustar el punto de continua V_{occ} a $\frac{V_{CC}}{2}$.
2. Excitar con un generador senoidal de amplitud variable a 1 KHz. Visualizar la salida mediante un osciloscopio. Aumentar la amplitud de entrada hasta que se produzcan recortes. Reajustar el punto V_{occ} para que el recorte sea simétrico. De producirse oscilaciones no deseadas tratar de eliminarlas colocando un capacitor de aproximadamente 1 nF entre colector y base de Q_1 y Q_2.
3. Medir la ganancia de tensión utilizando el osciloscopio. Ingresar con una señal senoidal de 1 KHz , verificando que no se produzca recorte en la señal de salida.
4. Ajustar la tensión de entrada de modo que la salida sea 10 V_{pp} a 1 KHz. En esta condiciones variar la frecuencia de entrada de manera de obtener las frecuencias de corte en baja y en alta.
5. Mediante el método de medición con y sin carga estimar la impedancia de salida del amplificador.
6. Visualizar la salida con la llave en 2 y en 1. Justificar las diferencias observadas.

Realizar un informe completo del laboratorio, comparando los resultados obtenidos en la práctica con los calculados en forma teórica.

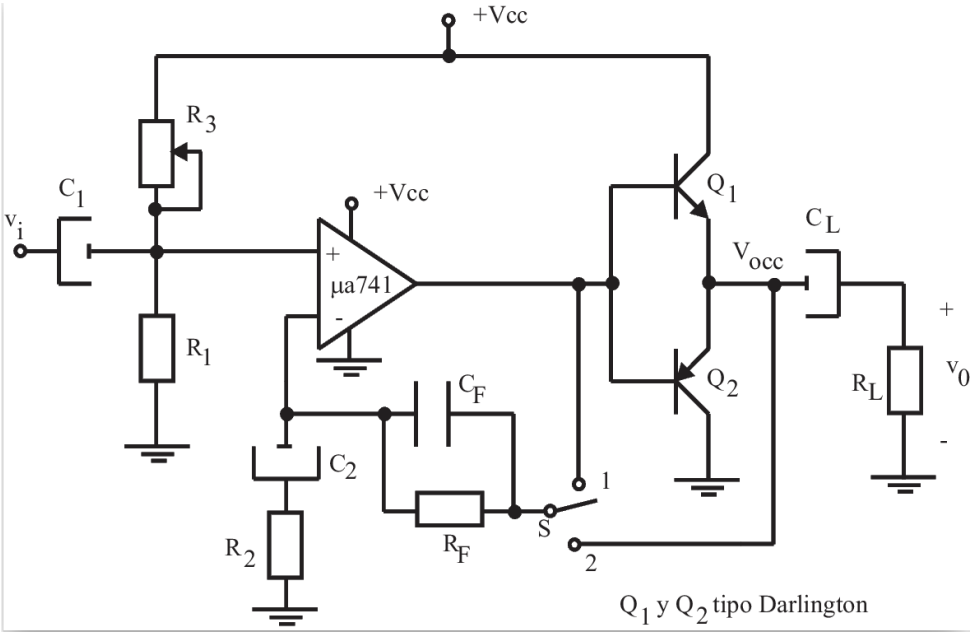
+Vcc
R3
C1
vi
+Vcc
+
μa741
-
R1
Q1
CL
Vocc
+
v0
-
RL
Q2
CF
C2
1
S
2
R2
RF
Q1 y Q2 tipo Darlington

Figure 2.1:

Guía de Laboratorio 3

Aplicaciones de Amplificadores Operacionales

Dado el diagrama circuital de la figura 3.1:

1. Diseñar la Etapa 1 para obtener una onda cuadrada en v_a de frecuencia $f_o = 100Hz$ y una amplitud pico a pico de 14,8V, con un único ajuste en R_4. Elija R_3 de modo que la corriente de salida del AO esté comprendida entre 4 y 5ma. Realizar las mediciones y observaciones necesarias de las tensiones v_a y v_c, mediante el uso de un osciloscopio.
2. En la Etapa 2, elegir R_6 para obtener v_b (pico a pico) de aproximadamente 2V. Observar y medir dicha tensión con el osciloscopio. Observar la tensión v_e, sacar conclusiones.
3. Con los valores de diseño elegidos en las etapas anteriores hallar teóricamente la forma de onda de la tensión de salida v_o. Verificar dicho desarrollo con lo observado en el laboratorio.
4. Realizar un informe escrito completo de la práctica de Laboratorio.

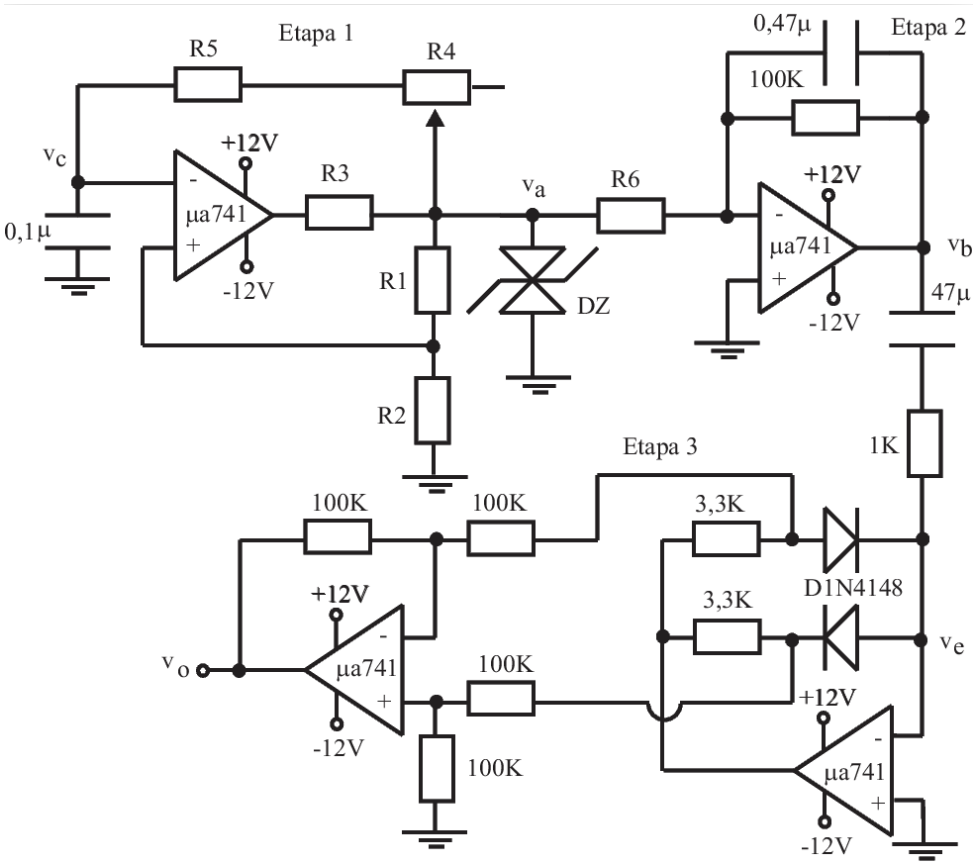

Figure 3.1:

Guía de Laboratorio 4

Osciladores Senoidales

El circuito de la figura 4.1 corresponde a un oscilador Clapp:
Realizar los siguientes pasos:

1. Calcular las resistencias de polarización de manera que $I_C \simeq 3mA$, estando la tensión del colector $V_C \simeq 6,5V$. Diseñar para que la caída de tensión en la resistencia de emisor sea aproximadamente el 5% de la tensión de fuente. Verificar mediante las mediciones de continua correspondientes.

2. Calcular la red de realimentación para que la frecuencia de oscilación sea $f_o = 200KHz$, teniendo en cuenta que $C_3 = 1nF$, $\frac{C_2}{C_1} = 10$ (recordar que en un oscilador Clapp $C_3 \ll C_1$) , y L_3 es un inductor variable suministrado por la cátedra que permitirá el ajuste de frecuencia necesario. Para el cálculo teórico considere que el inductor tiene una $R_{serie} = 0$.

3. Armar el circuito, ajustar L_3 para obtener $f_o = 200KHz$ utilizando un osciloscopio. Medir la excursión de la tensión de salida V_o. Utilizando los dos canales del osciloscopio visualizar las tensiones de colector y base del transistor simultáneamente para calcular la ganancia de tensión. Sacar conclusiones respecto al resultado obtenido.

4. Incrementar C_2 agregando capacidad en paralelo hasta que deje de oscilar, justificar.

5. Retirar el inductor L_3 sin modificar su ajuste para efectuar con el Q-meter las mediciones de inductancia y Q correspondientes. Verificar que se cumplen las condiciones de oscilación.

6. Construir un oscilador Pierce reemplazando L_3 y C_3 por un cristal de 4MHz provisto por la cátedra. Rediseñar los capacitores C_1 y C_2 adoptando un valor acorde a la nueva frecuencia de oscilación. Adoptar una relación $\frac{C_2}{C_1} \simeq 3$ para disminuir las exigencias de ganancia sobre el amplificador, tomar $C_1 = 56pF$.

7. Realizar un informe escrito completo.

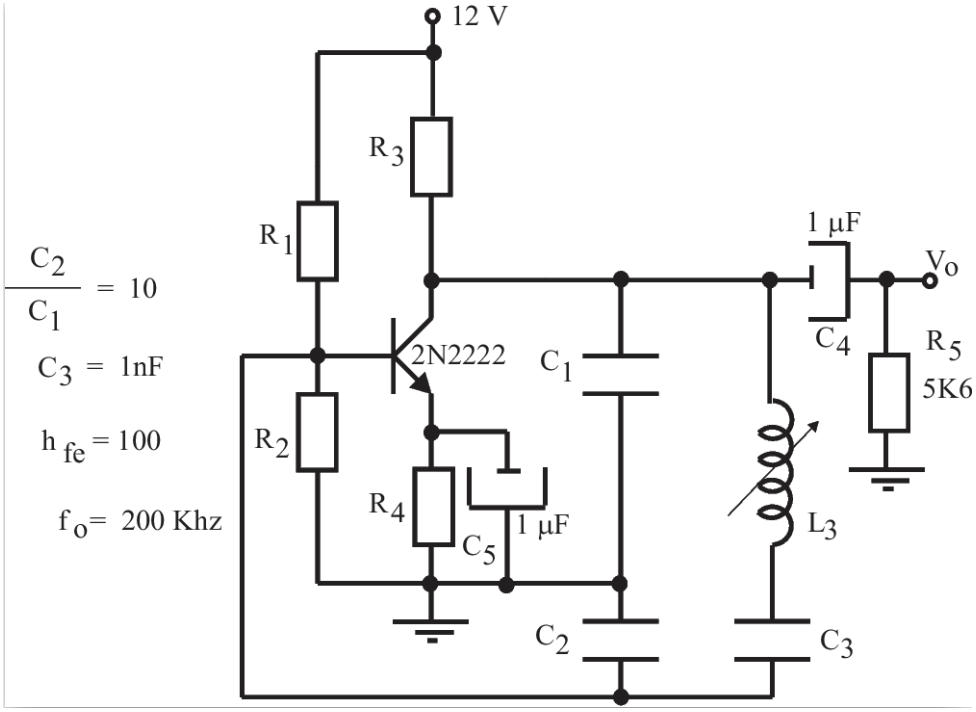
12 V
R3
R1
C2/C1 = 10
C3 = 1nF
h fe = 100
f o= 200 Khz
2N2222
C1
R2
R4
C5
1 µF
C2
1 µF
C4
Vo
R5
5K6
L3
C3

Figure 4.1:

Guía de Laboratorio 5

Fuente Regulada Serie

El circuito de la figura 5.1 corresponde a una Fuente Regulada Serie con limitación de corriente. Realizar el diseño de la Fuente asegurando una tensión regulada de salida de 12V, para una tensión continua de entrada de 18V, siendo la corriente máxima de salida de 650mA

Armar la fuente en un circuito de prueba y realizar las siguientes mediciones:

1. Variar R_4, sin carga, y verificar que V_o cambia dentro del rango deseado, dejándolo ajustado en 12V. Verificar que las tensiones y corrientes del circuito son las esperadas para esta condición.

2. Conectar una resistencia de carga variable proporcionada por la cátedra y tomar los datos para trazar la curva de salida tensión-corriente (regulación de carga). Tomar valores cada 100mA, hasta llegar al corto circuito.

3. Cambiar la protección contra sobrecargas por otra con repliegue (ver figura 5.2). Calcular R_s y las resistencias correspondientes al divisor de base del transistor Q_4. Para una corriente máxima $I_{Lmax} = 1A$ y una corriente de corto circuito $I_{FB} = 300mA$.

4. Ajustar la tensión de salida a 10 V. Alimentar la fuente regulada con un rectificador de onda completa provisto por la cátedra. Evaluar el factor de regulación midiendo la tensión de ripple a la entrada y a la salida de la fuente regulada para un estado de carga de 200mA . Para esta medición utilizar un voltímetro, desacoplándolo en continua mediante un capacitor.

$$S_v = \frac{\frac{\Delta V_o}{V_o}}{\frac{\Delta V_i}{V_i}} 100 \tag{5.1}$$

5. Realizar un informe escrito completo.

   Instrumental disponible: Fuente regulada variable de entrada con medición de tensión y corriente, Multímetro digital, resistencia variable de potencia.

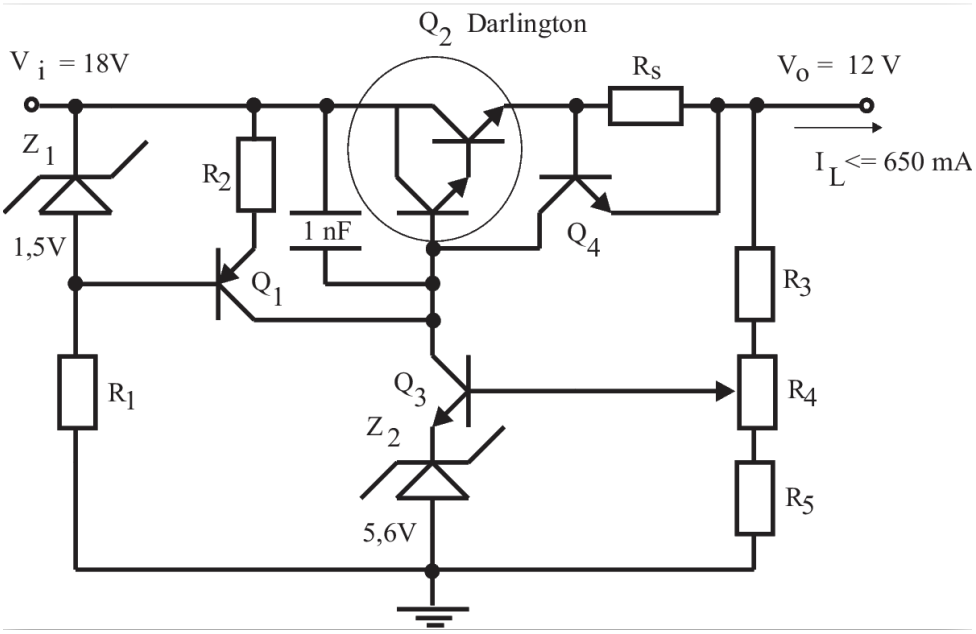

Figure 5.1:

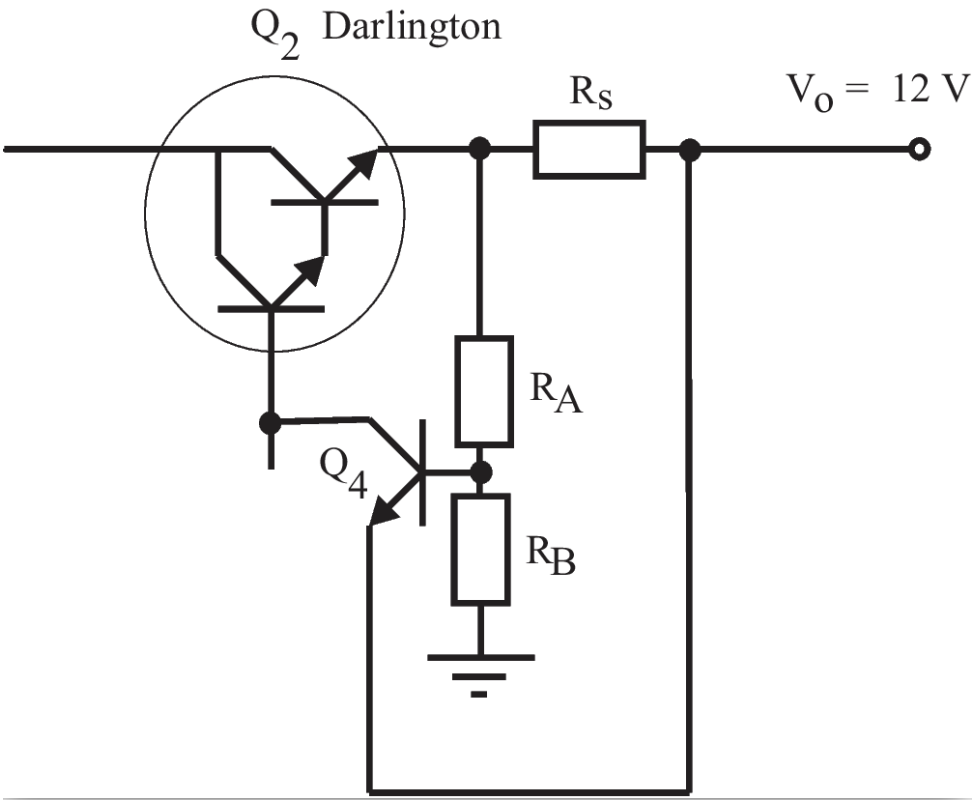

Figure 5.2: